



LOGIK UND MENGEN

* **Aussagen.** Formalisieren Sie die folgenden Aussagen mit Hilfe von P : „Hans spielt Tennis“ und Q : „Hans läuft gern“:

1. Wenn Hans Tennis spielt, dann läuft er gern.
2. Hans läuft weder gern noch spielt er Tennis.
3. Hans läuft nicht gern aber er spielt Tennis.
4. Wenn Hans nicht gern läuft, dann spielt er auch nicht Tennis.
5. Hans läuft nicht gern oder er spielt nicht Tennis.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

* **Quantoren.** Formalisieren und negieren Sie folgende Aussagen:

1. Es gibt einen Mitarbeiter, der C++ kann.
2. Es gibt eine reelle Zahl $C > 0$ so, dass für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt: $f(x) \leq C$. (*Bemerkung:*
Die Funktion f heißt in diesem Fall *nach oben beschränkt*)

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Teilbarkeitsaussagen. Gilt $\implies$, $\impliedby$ oder sogar $\iff$? Setzen Sie ein:

1. x durch 4 teilbar x durch 2 teilbar.
2. x gerade Zahl $x + 1$ ungerade Zahl.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Party-Implikation. Aussage P : „Ich bestehe die Prüfung.“; Aussage Q : „Ich feiere.“
Für mich gilt: $P \implies Q$, also, wenn ich die Prüfung bestehe, dann feiere ich. Was lässt sich daraus über mein Feierverhalten sagen, wenn ich die Prüfung nicht bestehe?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Tautologien und Wahrheitstafeln.

* 1. Welche der beiden Aussagen sind Tautologien?

- $((P \implies R) \wedge (Q \implies R)) \implies (P \implies Q)$
- $((P \implies R) \wedge (Q \implies \neg R)) \implies (P \implies \neg Q)$

2. Man plaziere an der mit ? gekennzeichneten Stelle in

$$(P \implies Q \vee R) \iff ((? \wedge P) \implies R)$$

eine der Aussagen $P, Q, R, \neg P, \neg Q, \neg R$, so daß sich eine Tautologie ergibt, und weise diese dann mittels einer Wahrheitstafel nach.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Regeln für XOR. Tautologie oder nicht?

* 1. $(P \oplus Q) \vee R \iff (P \vee R) \oplus (Q \vee R)$

2. $(P \oplus Q) \wedge R \iff (P \wedge R) \oplus (Q \wedge R)$

3. $(P \oplus Q) \vee (Q \oplus R) \iff (P \oplus R) \vee (Q \oplus R)$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

*** Gleichheit von Mengen, Teil 1.** Wann sind zwei Mengen gleich (Definition)?
Entscheiden Sie anhand der Definition ob A und B gleich sind oder nicht.

1. $A = \{1, 2, 3, 4\}, B = \{2, 4, 3, 1\}$

2. $A = \{1, -1, 2, 3\}, B = \{1, 2, 3\}$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Gleichheit von Mengen, Teil 2. Gilt folgende Gleichheit?

$$\mathbb{R} \setminus (\{0\} \cup [1, 2[) =] - \infty, 0[\cup]0, 1[\cup [2, \infty[$$

Zeichnen Sie die Mengen auf und beweisen Sie die Gleichheit mit der Definition von Mengengleichheit und den Mengenoperationen.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.